doi: 10.3969/j.issn.1672-4933.2023.05.016

神经性言语障碍患者鼻音功能亢进的言语治疗进展

The Research Progress on Speech Therapy of Hypernasality for Individuals with Dysarthria

张梓俞　KIM HaKyung　张宗云　丁忠冰

ZHANG Zi-yu, HaKyung Kim, ZHANG Zong-yun, DING Zhong-bing

【摘要】鼻音功能亢进是神经性言语障碍患者的功能障碍之一，影响患者的言语可懂度，从而导致其日常沟通与社会参与受限。言语治疗能够改善轻中度鼻音功能亢进，然而针对神经性言语障碍鼻音功能亢进的言语治疗方法不统一。本文通过查阅国内外相关文献，从直接疗法、代偿疗法和反馈疗法3个维度总结神经性言语障碍患者鼻音功能亢进的言语治疗方法，并针对现有问题提出未来的研究方向。

【关键词】神经性言语障碍；鼻音功能亢进；言语治疗

【Abstract】Hypernasality is one of the dysfunction in dysarthria, affecting speech intelligibility and restricting patients' communication and social participation. Speech therapy can improve mild-moderate hypernasality. However, there is lack of uniformity in speech therapy of hypernasality in dysarthria. By consulting relevant literature at home and abroad, this paper summarizes the speech therapies of hypernasality in individuals with dysarthria from three dimensions: direct therapy, compensatory therapy and biofeedback therapy, and puts forward the future research direction based on the existing problems.

【Key words】Dysarthria; Hypernasality; Speech therapy

1 引言

神经性言语障碍又称运动性构音障碍（dysarthria），是指由于上运动神经元或下运动神经元受损导致呼吸、发声、共鸣、构音或韵律所需的肌力、肌张力、运动速度、运动范围、准确度或稳定性出现异常，是一组神经源性言语障碍的总称[1,2]。神经性言语障碍患者由于中枢神经或周围神经损伤导致腭咽闭合不全[3,4]，言语产出表现为鼻音功能亢进、鼻漏气，句长短和压力性辅音减弱[5,6]、言语可懂度下降等[7]，影响患者的日常沟通和社会参与。因此，有必要对神经性言语障碍患者的鼻音功能亢进问题进行干预。

常见的神经性言语障碍患者鼻音功能亢进的治疗方法包括手术、辅具与言语治疗[8]。其中，言语治疗是改善轻中度鼻音功能亢进的主要手段。国内常用的鼻音功能亢进言语治疗包括推撑、吸、吹气球、软腭刺激等方法[9,10]，已有研究证明此类非言语式腭咽闭合训练对鼻音亢进改善有限[8,11]。因此，本文梳理了国内外神经性言语障碍患者鼻音功能亢进言语治疗相关文献，将其归纳为直接疗法、代偿疗法和反馈疗法3部分。通过对3类方法的系统分析，以期为神经性言语障碍患者鼻音功能亢进言语康复的后续理论研究与临床应用提供借鉴。

2 鼻音功能亢进相关疗法

2.1 直接疗法

由于支配腭咽部的中枢性或周围性神经损伤，神经性言语障碍患者的腭咽部肌力、肌张力、运动协调性或感觉反射出现异常，导致腭咽闭合不全，易引起听感上鼻音功能亢进[4]。直接疗法即直接针对腭咽闭合不全问题锻炼腭咽闭合功能，从而减少鼻音亢进的方法。根据是否结合语料，腭咽闭合功能训练分为特定语料下腭咽闭合功能训练和非言语腭咽闭合功能训练。表1汇总了直接疗法的实验性文献。

2.1.1 特定语料下腭咽闭合功能训练

2.1.1.1 持续气道正压通气疗法（continuous positive airway pressure，CPAP）最早用于治疗睡眠呼吸暂停综合征，通过佩戴CPAP面罩输入的气体对软腭施加阻力，使腭咽开口加大，从而减少阻塞性的呼吸暂停[12]。基于此原理，Kuehn等[13]将CPAP用于腭咽闭合功能训练，治疗时结合由元音、鼻辅音、压力性辅音和元音依次组合而成

作者单位：华东师范大学教育学部康复科学系　上海　200062
作者简介：张梓俞　硕士在读；研究方向：言语康复理论与实践
通讯作者：KIM HaKyung，E-mail：hgjin@spe.ecnu.edu.cn

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

表1 直接疗法实验性文献总结

作者	被试	治疗类型	治疗方法	研究结果
Kuehn et al (1991)[13]	闭合性脑损伤(n=1)	特定语料下腭咽闭合功能训练	CPAP①	治疗3个月,4~6周鼻音听感知减少,2个月后改善不明显
Cahill et al (2004)[7]	脑外伤(n=3)	特定语料下腭咽闭合功能训练	CPAP	鼻流量分数下降,2名患者可懂度提高,1名患者吞咽改善
Hwang et al (2005)[14]	脑卒中(n=1)	特定语料下腭咽闭合功能训练	CPAP	鼻流量分数下降,声学参数变化有限
Song et al(2010)[15]	脑卒中(n=18)	特定语料下腭咽闭合功能训练	CPAP	CPAP组鼻流量减少,比对照组更显著
Kollara et al (2014)[16]	脑外伤(n=1)	特定语料下腭咽闭合功能训练	CPAP	主观评估:鼻音听感知减少;客观评估:鼻流量分数增加
Wan et al (2005)[18]	先天性肌强直(n=1)	特定语料下腭咽闭合功能训练	软腭运动法	二期训练后,鼻流量分数下降
Fisher et al (2004)[19]	脑外伤(n=1)	特定语料下腭咽闭合功能训练	P.i.N.C.H②	5名患者鼻流量分数下降
kobayashi et al (2020)[20]	鼻咽癌(n=1) 帕金森病(n=1) 吞咽障碍(n=2)	非言语腭咽闭合功能训练	吸气法	4名患者最大吸气量增加; 鼻咽喉镜:梨状窦无唾液残留; 雾镜测试:3名患者阴性

注:① CPAP:continuous positive airway pressure,持续气道正压通气疗法;②P.i.N.C.H:prolonged nasal cul-de-sac with high pressure speech acts,持续性阻鼻结合高压语料训练

的语料(vowel nasal consonant vowel,VNCV),并重读词组第2个音节。为抵抗输入的气体,软腭须上抬,完成言语状态下低位向高位的抗阻运动。1例脑损伤患者在接受每周6天、共12周的CPAP治疗后,鼻音听感知减少[13]。Cahill[7]将CPAP用于3名脑外伤患者,治疗4周,每周4天,利用鼻流量和主观评估检验前后测变化。结果显示,3名患者鼻流量分数下降,2名患者言语可懂度提高,1名患者吞咽功能改善。Hwang等[14]将CPAP用于1例弛缓型言语障碍患者,治疗4周,每周4天,结果显示鼻流量分数减少,但声学参数变化有限。Song[15]首次对比CPAP和传统治疗的疗效,实验组和对照组皆为4周,共240分钟,实验组接受CPAP结合VNCV语料训练,对照组接受听觉反馈、吹气、软腭刺激、呕吐反射等训练,结果显示实验组鼻音减少比对照组显著。Kollara[16]将CPAP用于1位咽瓣手术后的脑外伤患者,治疗8周,每周6天,结果显示,该患者主观评估鼻音和总体可懂度改善,但鼻流量分数上升,即出现主客观评估不一致的情况。以上研究结果表明,CPAP疗效较可靠,能够改善神经性言语障碍患者的鼻音功能亢进。

在CPAP气压剂量的选择上,Kuehn[17]探讨了不同气压下腭裂患者腭帆提肌的肌电图变化,压力为12.5 cm H_2O时腭帆提肌运动无明显变化,建议初次治疗的气压量不超过10 cm H_2O。尚未有针对不同气压下神经性言语障碍患者腭帆提肌激活状态的研究,大部分实验性研究中初始气压为3~4 cm H_2O,治疗末期气压为7~8 cm H_2O[7,13,14,16]。因此,CPAP初次治疗时,气压量不能过大,以常用气压量(3~4 cm H_2O)进行治疗,根据患者耐受情况调整,并在后续治疗中逐渐增加气压量。

2.1.1.2 软腭运动法 基本原则即采用塞音与闭元音组合的方式[18],重复交替发组合音节与鼻音,使软腭重复上下运动,促进腭咽闭合。万勤[18]将软腭运动法结合重读治疗法用于1例先天性肌强直患者,为期13周,每周2天,结果显示鼻流量分数减少,软腭功能提高。软腭运动法与CPAP的特定语料类似,需要软腭在最高位和最低位间切换运动,大限度调动腭咽闭合功能。此外,该研究结合嗓音综合性治疗方法,即重读治疗法,在锻炼腭咽肌群的同时,改善音调及稳定性,说明软腭运动法结合重读可用于鼻音且伴有音调异常的患者。

2.1.1.3 持续性阻鼻结合高压语料训练疗法(prolonged nasal cul-de-sac with high pressure speech acts,P.i.N.C.H) 通过鼻腔阻塞和高压力性辅音的语料提高口腔内压,直接锻炼腭咽肌肉,改善鼻音功能亢进[19]。Fisher[19]将P.i.N.C.H疗法用于1例脑外伤患者,治疗2个月,每周2次,每次40分钟,期间用鼻夹或手指堵住鼻腔,大声阅读含有高压力性辅音和浊音的语料,结果显示鼻流量从初期至末期呈下降趋势。堵鼻在鼻腔共鸣障碍评估中不少见,若堵鼻时发压力性辅音和正常状态不一致,则提示鼻音功能亢进。鼻音功能亢进患者在堵鼻时能清晰地发压力性辅音。与CPAP疗法相反,堵鼻实为一种助力运动,而CPAP疗法为抗阻运动。笔者认为应根据患者鼻音严重程度,在不同阶段选择合适的疗法。

2.1.2 非言语腭咽闭合功能训练 Kobayashi[20]将自我监测吸气法用于腭咽闭合不全患者,分别对2名神经性言语障碍患者和吞咽障碍患者进行为期3个月的治疗。患

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

者使用手持吸气流速测量装置(in-check dial)自我监测最大吸气量。治疗后,不带鼻夹的最大吸气速率比基线期戴鼻夹数值更高,喉镜显示梨状窦无唾液残留,雾镜测试中3名患者阴性,提示腭咽功能改善。然而,该训练方法缺乏鼻音听感知评估或空气动力学、声学评估,其疗效有待验证。

目前,尚未有足够证据表明非言语腭咽闭合训练能够改善共鸣功能。吹、吸、吞咽等肌力训练对腭咽闭合并无显著改善[21]。庞子健[9]将推撑疗法和引导气流法等康复生理法应用于16例神经性言语障碍患者,为期30天,结果显示治疗前后鼻流量无差异。非言语状态下的腭咽闭合训练与言语时的腭咽运动机制不同[22,23],因此,单一的腭咽闭合训练对鼻音功能亢进的改善不显著[24],需结合语料才能调动言语状态下的腭咽闭合功能。

2.2 代偿疗法

代偿疗法即通过其他言语子系统(发声、构音、韵律)的代偿,间接改善鼻音功能亢进的方法。表2汇总了代偿疗法的实验性文献。

2.2.1 通过韵律系统代偿:减慢语速 语速减慢作为言语模式调整策略,可增加言语时腭咽运动的时间,间接改善鼻音功能亢进。语速减慢和更清晰的构音方式能够提高患者的言语可懂度,减少鼻音[8]。Yorkston[25]研究了语速和韵律治疗对4名共济失调型言语障碍患者言语可懂度的影响,使用分级控制语速治疗,从一字一拍逐渐向自然语速过渡。结果显示1例共济失调型患者接受语速治疗和增加构音动作幅度后,空气动力学检查显示鼻流量减少,口腔内压增高,提示患者的腭咽功能闭合改善。减慢语速让软腭在连续语音时有充足的时间完成腭咽闭合,改善鼻音功能亢进[26]。该研究无法排除夸张构音的影响,因夸张构音让气流更多从口腔输出,也可促进鼻音功能的改善[3]。神经性言语障碍患者可通过语速减慢代偿鼻音功能亢进,但语速控制研究为个案研究,研究样本量较少,且研究中未控制口腔开合程度,未来需更多研究证实其临床疗效。

2.2.2 通过发声系统代偿:提高响度 响度提高可改善神经性言语障碍患者的共鸣障碍。一方面,响度提高作为言语代偿策略可改善整体言语可懂度,另一方面,响度提高能激活腭咽部肌肉,从而促进腭咽闭合[27,28]。McHenry[27]研究了正常响度和更大响度下28名脑损伤患者腭咽部开口面积的变化。腭咽部开口面积通过腭咽气道阻力换算得出,咽部开口面积减小与腭咽闭合功能改善相关。结果显示25名患者在更大响度下腭咽部开口面积减小,其中8名患者腭咽闭合功能改善,但该研究并没有对患者类型进行分类。在后续研究中,McHenry[28]分别在低、中、高响度下检测27名神经性言语障碍患者的鼻流量变化,且进行神经性言语障碍分类,结果显示弛缓型言语障碍患者在更大响度下鼻流量分数减少,而痉挛型言语障碍患者在更大响度下鼻流量分数增加,在更小响度下鼻流量分数减少,痉挛型和共济失调型的鼻流量评估与主观评估不一致。然而,以上两个研究并没有进行系统的响度治疗。

励协夫曼疗法(Lee Silverman voice treatment,LSVT)是以提高响度为目标,常用于改善帕金森病患者发声功能的系统性疗法。Wenke[29]研究LSVT疗法对5例神经性言语障碍患者鼻音功能亢进的短期和长期疗效,结果显示LSVT组3名患者鼻流量和鼻音听感知减少,对照组鼻流量和鼻音听感知无明显变化。该研究提示LSVT疗法用于共鸣障碍的可行性,以及系统性响度治疗方案可能适用于痉挛型患者。

响度提高可用于改善神经性言语障碍患者的鼻音功能亢进。对于痉挛型言语障碍患者,不同研究结果不一致,可能是治疗剂量导致。未来需进一步探讨长期、密集式的响度提高训练能否改善痉挛型患者的鼻音功能亢进,以及提高响度结合特定语料能否改善鼻音功能亢进。

2.2.3 通过共鸣构音系统代偿:后位聚焦 共鸣聚焦的概念起源于艺术嗓音,通过改变整体声道形态实现聚焦点的转换,不仅需要舌参与,还需要各个共鸣构音器官运动,包括下颌、唇、舌、软腭与喉等[30]。Rong[31]通过计算机模拟共鸣构音器官的运动,发现腭咽部扩大时,鼻音听感知会减少。该研究仅基于模型数据,未应用于临床。

表2 代偿疗法实验性文献总结

作者	被试	治疗类型	治疗方法	研究结果
Yorkston et al (1981)[25]	闭合性脑损伤(n=1)	代偿疗法	语速	语速减慢,腭咽闭合功能改善
McHenry et al (1997)[27]	脑外伤(n=28) 脑外伤(n=24)	代偿疗法	响度	25名患者腭咽腔面积减小,8名患者腭咽功能改善
McHenry et al(2006)[28]	脑卒中(n=2) 血管瘤(n=1)	代偿疗法	响度	大部分弛缓型鼻流量分数下降,大部分痉挛型鼻流量分数上升
Wenke et al(2010)[29]	脑外伤(n=5) 脑卒中(n=5)	代偿疗法	LSVT①	3名患者在LSVT治疗后鼻音减少,传统治疗组无明显改善
Santoni et al(2020)[35]	脑外伤n=1	代偿疗法	后位聚焦	前位聚焦,鼻流量分数增加;后位聚焦,鼻流量分数减小

注:① LSVT:Lee Silverman voice treatment,励协夫曼疗法

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

后位聚焦可引起正常人群的鼻流量减少[32~34]。Santoni等[35]进一步将共鸣聚焦方法应用于1名神经性言语障碍患者和4名腭咽功能障碍儿童，研究前位聚焦与后位聚焦下高鼻音患者鼻流量的变化，结果显示前位聚焦时，舌向前、喉部上抬、咽腔狭窄，鼻流量分数增加；后位聚焦时，舌向后、喉部下降、咽腔扩大，鼻流量分数减少。以上研究结果说明，调整构音器官可改善鼻音功能亢进。然而研究样本量小且缺乏系统长期的疗效验证，未来需更多的研究证据支持其疗效。

2.3 反馈疗法

针对腭咽闭合功能，可通过镜子、鼻咽镜、鼻流计等工具提供关于腭咽运动的视觉、听觉、触觉反馈，促进腭咽运动控制，进而减少鼻音功能亢进[36]。Takahiro[37]将腭托与生物反馈疗法（see-scape）结合用于1例脑卒中后鼻音功能亢进患者，结果显示被试佩戴辅具后言语可懂度为79%，经see-scape反馈治疗后言语可懂度提升至84%。目前，反馈疗法的疗效已在腭裂儿童和其他腭咽功能障碍儿童中得到验证[38~41]，在神经性言语障碍方面研究较少。此外，神经性言语障碍患者不同亚型腭咽闭合障碍的原因不同，如弛缓型言语障碍和痉挛型言语障碍是运动执行异常，而共济失调型言语障碍和运动过度型言语障碍是运动控制异常，并非所有亚型适用于反馈疗法，如表现为腭咽部肌无力的弛缓型言语障碍。因此，需更多研究明确该疗法的适用亚型。

3 总结与展望

神经性言语障碍鼻音功能亢进的言语治疗方法主要分为直接疗法、代偿疗法及反馈疗法。其中，CPAP治疗较为可靠，配合VNCV语料，可直接提高言语时腭咽闭合肌群力量，适用于存在轻中度鼻音功能亢进的神经性言语障碍患者。由于言语和非言语状态下的腭咽运动机制不同，单一的非言语腭咽闭合功能训练，如吹、吸、推撑疗法对神经性言语障碍患者的鼻音亢进改善有限，训练时应结合特定语料，调动言语下腭咽运动；LSVT疗法需大样本量及不同亚型言语障碍患者的临床验证；语速控制与增加下颌开合度可作为言语治疗的刺激性测试与代偿治疗，若患者减慢语速且增加下颌开合度后，鼻音问题得到改善，说明此类患者可作为言语治疗的适用人群[8]；术后或佩戴辅具后可配合反馈疗法促进腭咽运动控制。新的治疗方法，如后位聚焦和自我监测吸气法由于评估缺陷和样本量小，其疗效有待验证。直接疗法、代偿疗法和反馈疗法适用于轻中度腭咽闭合不全患者。对于重度腭咽闭合不全患者言语治疗的改善有限，需考虑手术治疗。

神经性言语障碍患者鼻音功能亢进言语治疗的研究方向未来可从以下方面考虑：第一，明确治疗适用人群，即不同分类的神经性言语障碍，如响度治疗能否改善痉挛型患者的鼻音功能亢进；第二，未来需要设计大样本临床研究，探讨不同治疗方法对神经性言语障碍患者鼻音功能亢进的疗效；第三，需要更多随机对照实验验证其疗效。

参考文献

[1] 席艳玲，黄昭鸣．言语障碍康复治疗技术[M]．北京：人民卫生出版社，2020.195-196.

[2] Yorkston KM. Treatment efficacy: dysarthria[J]. Journal of Speech and Hearing Research, 1996, 39(5): 46-57.

[3] Duffy JR. Motor Speech Disorders: Substrates, Differential Diagnosis, and Management[M]. St. Louis: Mosby,2012.86.

[4] Dworkin JP, Marunick MT, Krouse JH. Velopharyngeal Dysfunction: Speech Characteristics, Variable Etiologies, Evaluation Techniques, and Differential Treatments[J]. Language, Speech, and Hearing Services in Schools,2004,35(4): 333-352.

[5] Kummer Ann. Types and Causes of Velopharyngeal Dysfunction[J]. Seminars in Speech & Language, 2011, 32(02):150-158.

[6] Yorkston KM, Beukelman DR, Traynor CD. Articulatory adequacy in dysarthric speakers: a comparison of judging formats[J]. J Commun Disord,1988,21(4):351-361.

[7] Cahill LM, Turner AB, Stabler PA, et al. An evaluation of continuous positive airway pressure (CPAP) therapy in the treatment of hypernasality following traumatic brain injury: a report of 3 cases[J]. The Journal of head trauma rehabilitation,2004,19(3):241-253.

[8] Spencer K, Beukelman D. Evidence-based practice guidelines for dysarthria: Management of velopharyngeal function[J]. Journal of Medical Speech Language Pathology, 2001, 9(4): 257-274.

[9] 庞子建，李胜利．运动性构音障碍言语、声学、共鸣水平机制及康复疗效研究[J]．中国康复理论与实践，2009,15(5):449-452.

[10] 张顺旺，王英，刘立波，等．腭咽闭合不全性开放性鼻音的康复治疗[J]．医学理论与实践，2018,31(12):1798-1799.

[11] Ruscello DM. An examination of nonspeech oral motor exercises for children with velopharyngeal inadequacy[J]. Seminars in Speech & Language,2008,29(04):294-303.

[12] Schmidt-Nowara, Wolfgang W. Continuous Positive Airway Pressure for Long-term Treatment of Sleep Apnea[J]. Arch Pediatr Adolesc Med, 1984,138(1):82-82.

[13] Kuehn DP. New therapy for treating hypernasal speech using continuous positive airway pressure (CPAP) [J]. Plastic and Reconstructive Surgery,1991,88(6):959-969.

[14] Hwang YJ, Kim HK, Jeong OR, et al. The Effects of CPAP Therapy on Hypernasality in a Flaccid Dysarthric Patient: A Case Study[J]. Speech Sciences,2005,12(2):129-138.

[15] Song MJ, Choi HY, Kim JS. The effects of CPAP therapy on hypernasality in dysarthric speakers[J]. Journal of speech-language & hearing disorders, 2010, 19(4): 1-16.

[16] Kollara L, Schenck G, Perry J. Continuous positive airway pressure (CPAP) therapy for the treatment of hypernasality: A single case study

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net

[J]. Division 5 Newsletter,2014,24(2):48-58.

[17] Kuehn DP, Moon JB, Folkins JW. Levator veli palatini muscle activity in relation to intranasal air pressure variation[J]. The Cleft palate-craniofacial journal,1993,30(4):361-368.

[18] 万勤,黄昭鸣,杜晓新.肌强直患者鼻音功能亢进的个案分析[J].中国听力语言康复科学杂志,2006,4(2):51-53.

[19] Fisher HR. Preliminary studies on efficacy of prolonged nasal cul-de-sac with high pressure speech acts (PiNCH) on hypernasality[J]. Internet Journal of Allied Health Sciences and Practice, 2004,2(1):6-6.

[20] Kobayashi R, Tsunoda K, Takazawa M, et al. A new training method for velopharyngeal dysfunction: Self-inhalation for hypernasality[J]. Auris Nasus Larynx,2020,47(2):250-253.

[21] Powers GL, Starr CD. The effects of muscle exercises on velopharyngeal gap and nasality[J]. The Cleft Palate Journal, 1974, 11 (1):28-35.

[22] Calnan J, Renfrew CE. Blowing tests and speech[J]. British Journal of Plastic Surgery, 1960, 13: 340-346.

[23] McWilliams BJ, Bradley DP. Ratings of velopharyngeal closure during blowing and speech[J]. The Cleft Palate Journal,1965,2(1):46-55.

[24] Dworkin JP, Donnell FJ. Management of velopharyngeal incompetence in dysarthria: A historical review[J]. Clinical Otolaryngology & Allied Sciences,1980,5(1):61-74.

[25] Yorkston KM, Beukelman DR. Ataxic dysarthria: treatment sequences based on intelligibility and prosodic considerations[J]. Journal of Speech and Hearing Disorders,1981,46(4):398-404.

[26] Freed D. Motor speech disorders: diagnosis & treatment[M]. San Diego, CA:Plural Publishing,2020.130-131.

[27] McHenry MA. The effect of increased vocal effort on estimated velopharyngeal orifice area[J]. American Journal of Speech-Language Pathology,1997,6(4):55-61.

[28] McHenry MA, Liss J. The impact of stimulated vocal loudness on nasalance in dysarthria[J]. Journal of Medical Speech-Language Pathology,2006,14(3):197-205.

[29] Wenke RJ, Theodoros D, Cornwell P. Effectiveness of Lee Silverman Voice Treatment (LSVT)® on hypernasality in non-progressive dysarthria: the need for further research[J]. International journal of language & communication disorders,2010,45(1):31-46.

[30] Miller R. The structure of singing: System and art in vocal technique [M]. New York:Schirmer,1986.60-61.

[31] Rong P, Kuehn D. The Effect of Articulatory Adjustment on Reducing Hypernasality[J]. Journal of Speech Language & Hearing Research Jslhr,2012,55(5):1438-1448.

[32] de Boer G, Bressmann T. Influence of voice focus on oral-nasal balance in speech[J]. Journal of Voice,2016,30(6):705-710.

[33] de Boer G, de Castro Marino VC, Berti LC, et al. Influence of voice focus on oral-nasal balance in speakers of Brazilian Portuguese[J]. Folia Phoniatrica et Logopaedica,2016,68(3):152-158.

[34] Santoni C, de Boer G, Thaut M, et al. Influence of Voice Focus Adjustments on Oral-Nasal Balance in Speech and Song[J]. Folia Phoniatrica et Logopaedica,2020,72(5):351-362.

[35] Santoni C, Thaut M, Bressmann T. Immediate effects of voice focus adjustments on hypernasal speakers' nasalance scores[J]. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology,2020,135: 110107-110107.

[36] Dysarthria: A physiological approach to assessment and treatment[M]. Cheltenham: Nelson Thornes, 1998.225-226.

[37] Ono T, Hamamura M, Honda K, et al. Collaboration of a dentist and speech - language pathologist in the rehabilitation of a stroke patient with dysarthria: a case study[J]. Gerodontology,2005,22(2):116-119.

[38] Cler GJ, Mittelman T, Braden MN, et al. Video game rehabilitation of velopharyngeal dysfunction: A case series[J]. Journal of Speech, Language, and Hearing Research, 2017,60(6S):1800-1809.

[39] Kim JG, Park MK, Baek RM. A Case Report of Nasopharyngeal Endoscopic Biofeedback Trial Therapy for Patients with Velopharyngeal Inadequecy[J]. Archives of Plastic Surgery,2011,38(6): 867-870.

[40] Neumann S, Romonath R. Effectiveness of nasopharyngoscopic biofeedback in clients with cleft palate speech-A systematic review[J]. Logopedics Phoniatrics Vocology,2012,37(3):95-106.

[41] Phippen G. A feasibility study of visual feedback speech therapy for nasal speech associated with velopharyngeal dysfunction[D]. University of Southampton, 2013.

收稿日期 2022-06-17
责任编辑 薛　静

（上接488页）

[6] Weaver J. Single-Sided Deafness: Causes and Solutions, take many forms[J] . The Hearing Journal,2015,68(3):20-24.

[7] Martin TP, Lowther R, Cooper H, et al. The bone-anchored hearing aid in the rehabilitation of single-sided deafness: experience with 58 patients[J] . Clinical Otolaryngology,2010,35(4):284-290.

[8] Bernstein JGW, Stakhovskaya OA, Jensen KK, et al. Acoustic Hearing Can Interfere With Single-Sided Deafness Cochlear-Implant Speech Perception. Ear Hear. 2020,41(4):747-761.

[9] Tavora-Vieira, Dayse, De Ceulaer, Geert, et al. Cochlear implantation improves localization ability in patients with unilateral deafness[J]. Ear and Hearing,2015,36(3):93-98.

[10] Firszt JB, Holden LK, Reeder RM, et al. Auditory abilities after cochlear implantation in adults with unilateral deafnes: A pilot studys [J].Otology and Neurotology,2012,33(8):1339-1346.

收稿日期 2023-07-01
责任编辑 李思阳

(C)1994-2023 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net